Eötvös Loránd Tudományegyetem

Informatikai Kar

Média- és Oktatásinformatikai Tanszék

Receptkezelő webalkalmazás

Témavezető:
Dr. Menyhárt László Gábor
adjunktus

Szerző:
Máté Zsolt Sándor
programtervező informatikus BSc

Budapest, 2026

Témabejelentő

Szakdolgozatom témája egy olyan webalkalmazás implementálása, mely lehetővé teszi ezen értékes receptek könnyű és gyors digitalizálását. A receptek megörökítése egy egyszerű és letisztult webes felületen zajlana: az összefoglaló ismertetőt, a hozzávalók listáját és az elkészítés leírását egy űrlap segítségével lehetne rögzíteni. A hozzávalók megadásával automatikusan generálódna egy allergén lista is, mely lehetővé tenné a receptek szűrését a különféle ételintoleranciával rendelkező felhasználók számára. Az allergének szabványos módon, az 1169/2011/EU rendelet alapján kerülnének csoportosításra. Az alkalmazás emellett lehetőséget biztosítana a felhasználók regisztrációjára is, mely által számos további funkció is elérhetővé válna, mint például a felhasználói profil személyre szabása, a saját receptjeik szerkesztése, a böngészésre való lehetőség a recepttárban és a többi felhasználó által feltöltött receptek értékelése. Külön felületet biztosít a profil szerkesztésére, a receptek szerkesztésére és a receptek böngészésére. A szoftver lehetőséget ad az adatok módosítására, amelyek egy relációs adatbázisban kerülnek tárolásra.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés **3**

2. Felhasználói dokumentáció **5**

2.1. Felhasznált módszerek röviden 5

2.2. Rendszerkövetelmények 5

2.3. Telepítés 6

2.3.1. Telepítési útmutató 6

3. Fejlesztoi dokumentacio **7**

3.1. Reszletes specifikacio es fejlesztoi celok 7

3.2. Magas szintu attekintes 7

3.3. Fo komponensek 7

3.4. Mappaszerkezet es felelossegek 8

3.5. Tovabbi kiegeszitesek helye 8

3.6. Kovetelmenyek 9

3.6.1. Funkcionalis kovetelmenyek 9

3.6.2. Nem funkcionalis kovetelmenyek 9

3.6.3. Dokumentacios kovetelmenyek 9

3.6.4. A tovabbi kifejtes szerkezete 10

3.7. Megvalositas 11

3.7.1. Backend 11

3.7.2. Frontend 11

3.7.3. API szerzodes es generalas 11

3.7.4. Konteneres futtatas 12

3.8. Validacio es teszteles 13

3.8.1. Tesztelesi szintek 13

3.8.2. Meresi es ellenorzesi szempontok 13

3.8.3. Dokumentalhato bizonyitekok 13

4. Osszegzes **14**

4.1. Elert eredmenyek 14

4.2. Tovabbi fejlesztesi lehetosegek 14

A. Konfigurációs környezeti változók **15**

B. Kapcsolodo projektanyagok **16**

B.1. Use case leirasok 16

B.2. Wireframe-ek 16

B.3. API leiras es tesztanyagok 16

Irodalomjegyzék **18**

1. fejezet

Bevezetés

A szakdolgozatom célja egy könnyen kezelhető receptkezelő webes alkalmazás létrehozása. Az alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy saját receptjeiket feltöltsék, megosszák másokkal, valamint értékeljék és kommentálják a meglévő recepteket. Emellett az alkalmazás támogatja a keresést és a szűrést, különösen nagy hangsúlyt fektetve az allergén információk megjelenítésére, hogy az ételallergiával élő felhasználók számára is könnyedén használható legyen a platform.

Családunk több generáció házi, sokszor kézzel írt receptjeit használja. Ezek a receptek gyakran papíron vagy különböző digitális formátumokban vannak tárolva, de akad olyan eset amikor csakis szájhagyomány útján terjednek, melyek követése és megosztása nehézkes lehet. Ezek utólagos módosítása szintén nehezen követhető módon történik. A manapság elérhető népszerű platformok gyakran nem nyújtanak megfelelő támogatást a receptek kezelésére, megosztására és értékelésére, különösen akkor, ha figyelembe vesszük az allergén információk fontosságát. Egy jól megtervezett alkalmazás nemcsak megkönnyítené a receptek megosztását és kezelését, hanem allergén információk megjelenítésével biztonságosabbá is tenné a főzést azok számára, akik ételallergiával élnek.

A dolgozat célja egy olyan könnyen kezelhető webes alkalmazás létrehozása, amely segítségével a felhasználók egyszerűen feltölthetik, megoszthatják és szerkeszthetik saját receptjeiket, kiegészítve közösségi funkciókkal mint például: értékelés, kommentelés. Az alkalmazásnak támogatnia kell a receptek keresését és szűrését, különösen az allergén információk alapján. A szűrési lehetőségek kialakításakor figyelembe kell venni a vendéglátási ipar bevett gyakorlatait, valamint az allergének jelölésére vonatkozó uniós szabályozást, különösen az 1169/2011/EU rendeletet[1].

Ezek kívül egy olyan modern megoldásokat alkalmazó rendszer létrehozása a célom, amely könnyen karbantartható és bővíthető, valamint megfelel a jelenlegi webes fejlesztési szabályoknak és bevett gyakorlatoknak. Emellett fontosnak tartom azt, hogy a rendszer könnyedén elindítható legyen helyi környezetben, és minimalizálja azon külső szoftvereket, amelyek szükségesek a rendszer futtatásához.

2. fejezet

Felhasználói dokumentáció

2.1. Felhasznált módszerek röviden

Megírnit hogyan epul fel az app roviden

2.2. Rendszerkövetelmények

A szerver futattasához szüksegés egy olyan környezet, amin futtatható a Docker[1]. Emiatt az alabbi követelmények szükségesek:

- 64 bit-es Windows 11 vagy Linux operációs rendszer ami támogatja a Docker futtatását
- Legalább 4 GB RAM, ajánlott 8 GB
- Legalább 10 GB szabad tárhely
- Hálózati kapcsolat

Kliens oldalon egy modern webböngészőre van szükségünk, ami támogatja a HTML5-öt és a JavaScript-et:

- Mozilla Firefox legfrissebb verziója
- Google Chrome legfrissebb verziója
- Microsoft Edge legfrissebb verziója
- Apple Safari legfrissebb verziója

[1] `https://www.docker.com/`. Utolsó elérés: 2026.04.10.

2.3. Telepítés

Az alkalmazást a korábban említett Docker[2], illetve Docker Compose[3] segítségével lehet telepíteni. Ennek köszönhetően egyetlen parancs kiadásával a teljes rendszer, különösebb beállítások nélkül elindítható.

2.3.1. Telepítési útmutató

Miután a Docker és a Docker Compose telepítésre került, fájkezelőben a projekt mappájába kell navigálni. Azt itt található `docker-compose.yml` fájl segítségével indítható el a rendszert. Ez a fájl négy konténerből áll: egy PostgreSQL[4] adatbázisból, a backend REST API-ból, a frontend szerverből és egy Nginx[5] fordított proxyból.

A rendszer konfigurációja egy environment fájlon keresztül történik, amelyben a működéshez szükséges környezeti változók adhatók meg. Az elérhető konfigurációs opciókat az A.1 táblázat tartalmazza.

[2] `https://docs.docker.com/desktop/`. Utolsó elérés: 2026.04.10.
[3] `https://docs.docker.com/compose/install/`. Utolsó elérés: 2026.04.10.
[4] `https://www.postgresql.org/`. Utolsó elérés: 2026.04.10.
[5] `https://nginx.org/`. Utolsó elérés: 2026.04.10.

3. fejezet

Fejlesztoi dokumentacio

3.1. Reszletes specifikacio es fejlesztoi celok

Ez a fejezet a rendszer fejlesztoi nezetu leirasat adja: osszefoglalja a specifikacios szempontokat, bemutatja az alkalmazott modszereket, valamint rogzíti a logikai es fizikai szerkezetet. A kovetkezo alfejezetekhez kapcsolodva a 3.6, 3.7 es 3.8 jelolesu reszek tartalmazzak a kovetelmenyek, a megvalositas es a teszteles reszleteit.

3.2. Magas szintu attekintes

A projekt reteges, webalkalmazas-jellegu architekturara epul. A felhasznalo egy bongeszoben futo kliensalkalmazassal lep kapcsolatba, amely HTTP hivasokon keresztul eri el a backend szolgaltatast. A backend vegzi az uzleti logika, az adatelérés, a hitelesiteshez kapcsolodo folyamatok, valamint az API-dokumentacio kiszolgalasanak fo reszet. Az adatok perzisztalasat egy relacios adatbazis biztosítja [2, 3, 4].

3.3. Fo komponensek

- Frontend: Vue alapu egyoldalas alkalmazas, amely a felhasznaloi folyamatokat es az oldalak kozi navigaciot kezeli.
- API kliens: OpenAPI alapjan generalhato klienscsomag, amely a frontend es a backend kozotti szerzodest teszi kovethetoeve.
- Backend: ASP.NET Core Web API, amely kontroller-, szolgaltatas- es repository-szintu felelosségekre tagolodik.

- Adatbazis: PostgreSQL kompatibilis adatbazis, amelyet az alkalmazas entitasaihoz es kapcsolataihoz igazitott séma szolgal ki.
- Infrastruktura: Docker Compose alapú helyi futtatási kornyezet, amely tamogatja a fejlesztest es a rendszer osszeepiteset [5].

3.4. Mappaszerkezet es felelossegek

A repository szerkezete is tukrozi a komponensfelosztast. A `src/backend` konyvtar a .NET oldali kodot, a `src/frontend` a kliensalkalmazast es a generalhato API klienset, a `docs` pedig a projekt dokumentacios anyagait tartalmazza. Ez a szeparacio megkonnyiti, hogy a dolgozatban kulon targyalhato legyen a rendszerterv, az implementacio, valamint a felhasznaloi es fejlesztoi tamogato anyagok halmaza.

3.5. Tovabbi kiegeszitesek helye

Ebben a fejezetben erdemes kesobb egy architekturaabrat is elhelyezni, amely megmutatja a bongeszo, a reverse proxy, a backend, az adatbazis es az esetleges autentikacios komponensek kapcsolatat. Ha a dolgozat vegleges valtozatahoz keszul diagram, azt az `images` konyvtarban erdemes tarolni, majd itt hivatkozni ra.

3.6. Kovetelmenyek

3.6.1. Funkcionalis kovetelmenyek

A repositoryban szereplo use case dokumentaciok alapjan a rendszer kovetelmenyei nehany jol elhatarolhato teruletre bonthatok. A dolgozat tovabbi reszeben ezekhez a csoportokhoz rendelhetoek az architekturalis es implementacios dontesek is.

Terulet	Tartalom
Felhasznalo- es profilkezeles	Regisztracio, bejelentkezes, profil megjelenitese es modositasa.
Receptkezeles	Uj recept letrehozasa, szerkesztese, torlese, reszletes receptnezet.
Kereses es szures	Receptlista bongeszese, kulcsszavas kereses, allergenekhez es egyeb kriteriumokhoz kotheto szures.
Kozossegi funkciok	Receptek ertekelese, kommentek rogzitese es torlese.

3.1. táblázat. A projekt fo funkcionalis teruletei

3.6.2. Nem funkcionalis kovetelmenyek

A rendszerrel szemben a funkciokon tul a kovetkezo nem funkcionalis elvarasok is megjelennek:

- atlathato es reszponziv felhasznaloi felulet,
- jol dokumentalt, stabilan hasznalhato HTTP API,
- olyan adatmodell, amely a recept-, komment- es felhasznaloi adatok kozotti kapcsolatokat konzisztensen kezeli,
- tovabbfejlesztheto komponensfelosztas a frontend es a backend oldalon,
- fejlesztoi munkat segito konteneres inditasi es build kornyezet [5].

3.6.3. Dokumentacios kovetelmenyek

Mivel a projekt szakdolgozati keretben keszul, maga a dokumentacio is kulon kovetelmenynek tekintheto. A dolgozatnak le kell vezetnie, hogy a rendszer milyen felhasznaloi igenyekre ad valaszt, hogyan illeszkednek egymashoz a fo komponensek, es mely implementacios dontesek tamasztjak ala a megfogalmazott celokat.

Kiemelten fontos tovabba, hogy az OpenAPI specifikacio es a valos rendszerkozotti kapcsolat egyertelmuen kovetheto legyen [6].

3.6.4. A tovabbi kifejtes szerkezete

Erre a fejezetre erdemes majd visszaterni a dolgozat veglegesitese soran. Itt lehet egy tablazatban vagy felsorolasban tetelesen osszerendelni a use case-eket a megvalositott funkciokkal, hogy a kovetelmenyek teljesulese ellenorizhetoen bemutathato legyen.

3.7. Megvalositas

3.7.1. Backend

A backend ASP.NET Core alapokra epul, es kontrollerek, szolgaltatasok, repository-k, valamint adatbazis-kezelessel kapcsolatos komponensek kozmukodesebol all. A projektben megjelenik az Entity Framework Core hasznalata, az automatikus migraciofuttatas, a Swagger alapú API-leiras, valamint a hitelesitesi es jogosultsagkezelesi infrastruktura [3].

Ebben az alfejezetben erdemes majd reszletesen kiterni a kovetkezokre:

- a fo entitasok es kapcsolatuk bemutatasa,
- a repository es service retegek indoklasa,
- a jogosultsagkezeles es a CRUD muveletek vedelme,
- a lapozas, keresesi lehetosegek es hibakezeles megoldasa.

3.7.2. Frontend

A frontend Vue es TypeScript alapokra epulo egyoldalas alkalmazas. A komponensalapu felépítés, a kliensoldali routing, valamint az API klienssel valo integracio lehetove teszi, hogy a felhasznaloi folyamatok jol elkulonitheto modulokban jelenjenek meg [2]. A feluletnek kulonosen fontos szerepe van a receptlista, a reszletes receptnezet, a keresesi felulet, valamint a profil- es kommentfunkciok megjeleniteseben.

3.7.3. API szerzodes es generalas

Az OpenAPI specifikacio kulon erteket kepvisel a projektben, mert egyszerre tamogatja a backend dokumentalasat, a kliensoldali integraciot es a kovetkezetes interfeszek kialakitasat. A dolgozatban itt lehet bemutatni, hogy a specifikacio hogyan kapcsolodik a generalhato klienshez, es ez milyen modon csokkenti a frontend es backend kozotti elteresek kockazatat [6].

3.7.4. Konteneres futtatas

A repositoryban szereplo Dockerfile-ok es Docker Compose allomanyok arra utalnak, hogy a projekt fejlesztesehez es terjeszteshez konteneres workflow is rendelkezesre all. Ezt az alfejezetet erdemes majd arra hasznalni, hogy bemutasd a fo szolgaltatasok egyuttfutasanak modjat, valamint a fejlesztoi es publikacios konfiguraciok kozotti eltereseket [5].

3.8. Validacio es teszteles

3.8.1. Tesztelesi szintek

A projektben a validacio tobb szinten ertelmezheto. Egyreszt igazolni kell, hogy a rendszer a definialt use case-ek alapjan mukodokepes. Masreszt technikai oldalrol is be kell mutatni, hogy a frontend, a backend es az API-kapcsolat stabilan egyutt tud mukodni. A fejezet javasolt szerkezete a kovetkezo:

- frontend oldali komponens- vagy egysegtesztek,
- backend oldali API- vagy integracios ellenorzesek,
- manualis use case validacio,
- fejlesztoi es demonstracios kornyezetben vegzett vegponti kiprobalas.

3.8.2. Meresi es ellenorzesi szempontok

A kesobbi bovitett valtozatban itt erdemes rogzitni azokat a meresi szempontokat, amelyek alapjan a rendszer ertekelheto. Ilyen lehet peldaul a keresesi folyamat mukodese, a receptletrehozas sikeressege, a jogosultsaghoz kotott muveletek vedelme, illetve a komment- es ertekeleskezeles helyes viselkedese.

3.8.3. Dokumentalhato bizonyitekok

Ehhez a fejezethez jo alapot adhatnak a repositoryban mar meglevo fejlesztoi anyagok, peldaul a Bruno gyujtemenybe szervezett API-hivasok es a wireframeekhez kapcsolodo kepernyok. A vegleges dolgozatba erdemes majd tablazatos eredmenyeket, hibaeseteket es kepernyomentéseket is beemelni, hogy a validacio ne csak leiro jellegu legyen.

4. fejezet

Osszegzes

Ez a dolgozat egy receptkezelo webalkalmazas tervezesi es megvalositasi folyamatanak dokumentalasara keszul. A vegleges valtozatban ennek a fejezetnek ossze kell foglalnia, hogy mely kovetelmenyek teljesultek, milyen architekturalis dontesek bizonyultak helyesnek, es mely teruleteken maradt hely tovabbi fejlesztesre.

4.1. Elert eredmenyek

Ebben a reszben erdemes majd roviden felsorolni a legfontosabb elkeszult funkciokat, peldaul a receptkezelesi folyamatokat, a keresesi lehetosegeket, a felhasznaloi profilkezeles tamogatasat, valamint az API-dokumentacio es a konteneres futtatas jelenletet.

4.2. Tovabbi fejlesztesi lehetosegek

Tipikus tovabblepesi irany lehet a terheles alatti viselkedes reszletesebb elemzese, a keresesi funkcionalitas tovabbi finomitasa, fejlettebb kepekhez vagy mediataralomhoz kapcsolodo tamogatas, illetve a jogosultsagkezeles es adminisztracios funkciok bovítese.

A. függelék

Konfigurációs környezeti változók

Kulcs	Érték
TODO	TODO

A.1. táblázat. Konfigurációs változók (később kitöltendő)

A táblázat sorait a végleges konfigurációs értékekkel kell feltölteni.

B. függelék

Kapcsolodo projektanyagok

Ez a fuggelek a dolgozat keszitesehez felhasznalhato, mar meglevo projektanyagokat foglalja ossze. A dokumentumok nem a nyomtatott dolgozat reszei, de hasznos hatteret adnak a kovetelmenyek, a rendszerterv es a validacio kidolgozasahoz.

B.1. Use case leirasok

A `docs/usecases` konyvtar a legfontosabb felhasznaloi folyamatok leirasat tartalmazza. Ezek kulonosen hasznosak a kovetelmenyfejezet kialakitasahoz. A jelenlegi use case keszlet lefedi tobbek kozott a regisztraciot, a receptletrehozast, a keresest, a reszletes receptnezetet, a profilkezelest, valamint a kommenteleshez kapcsolodo folyamatokat.

B.2. Wireframe-ek

A `docs/wireframes` konyvtarban a fo oldalakhoz kapcsolodo SVG wireframe-ek talalhatok. Ezek jo kiindulasi pontot adnak a felhasznaloi felulet fejlodesenek bemutatasahoz. Ha a dolgozatba kepet szeretnel beemelni, erdemes a vegleges valtozatban PDF vagy PNG formatumban exportalt abrakat hasznalni.

B.3. API leiras es tesztanyagok

Az OpenAPI leiras a `docs/api/recipe_api.yaml` allomanyban talalhato, mig a kezi kiprobalast segito Bruno gyujtemeny a `docs/bruno/api-calls` konyvtarban

helyezkedik el. Ezek a fajlok a validacios fejezethez es az API szerzodes bemutatasahoz is hasznos alapanyagot szolgaltatnak.

Irodalomjegyzék

[1] *Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers.* Official Journal of the European Union. 2011. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj (elérés dátuma 2026. 04. 09.).

[2] *Vue.js documentation.* Vue.js. 2026. URL: https://vuejs.org/guide/ (elérés dátuma 2026. 04. 09.).

[3] *ASP.NET Core documentation.* Microsoft. 2026. URL: https://learn.microsoft.com/aspnet/core/ (elérés dátuma 2026. 04. 09.).

[4] *PostgreSQL documentation.* The PostgreSQL Global Development Group. 2026. URL: https://www.postgresql.org/docs/ (elérés dátuma 2026. 04. 09.).

[5] *Docker documentation.* Docker, Inc. 2026. URL: https://docs.docker.com/ (elérés dátuma 2026. 04. 09.).

[6] *OpenAPI Initiative.* Linux Foundation. 2026. URL: https://www.openapis.org/ (elérés dátuma 2026. 04. 09.).